# Problema de TCP con las redes LFN

- La ventana de control de flujo en la cabecera TCP tiene 16 bits. Su valor máximo es 65.535.
- Por tanto en TCP no es posible enviar más de 65.535 bytes seguidos sin recibir un ACK
- Si en una red BW*RTT > 64 Kbytes el rendimiento está limitado por el tamaño de ventana. La limitación es tanto mayor cuanto mayor es el BW*RTT de la red
- La limitación se aplica a cada conexión TCP por separado, si hay varias en paralelo pueden usar más capacidad

# Solución al problema de TCP con las redes LFN

- Puesto que el campo tamaño de ventana no se puede ampliar los dos TCPs acuerdan no contar los bytes de uno en uno, sino de dos en dos, de cuatro en cuatro, etc. Siempre en potencias enteras de dos (es como añadir ceros por la derecha).
- Esto es lo que se conoce como factor de escala y para poder usarlo se ha de negociar en el momento de conectarse. Se negocia en una opción del segmento SYN, ha de estar soportado por los dos TCP y si se acuerda se ha de mantener durante toda la vida de la conexión

# Ejemplo de uso del factor de escala

- El IFIC (Instituto de Física Corpuscular) realiza transferencias de datos masivas entre Valencia y el CERN en Ginebra, Suiza
- En pruebas hechas con un FTP entre máquinas conectadas a 100 Mb/s se obtenía un caudal máximo de 9 Mb/s
- Se observó que lanzando varias transferencias en paralelo se obtenían caudales superiores, pudiendo acercase a los 100 Mb/s
- Esto hizo sospechar que la limitación no se debía al ancho de banda de la conexión, sino al BW*RTT

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

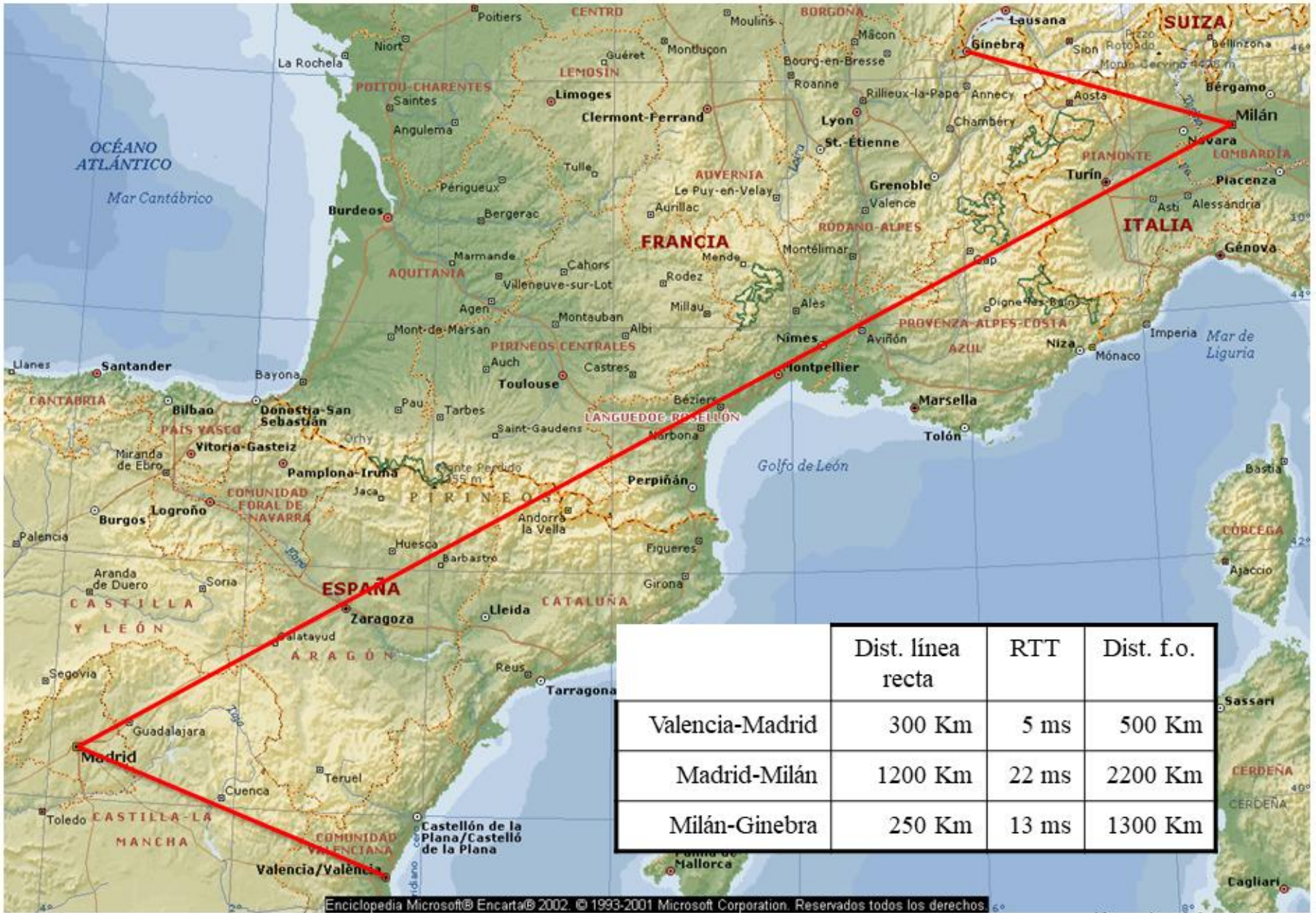
Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms { 4 5

22 ms { 6 7

13 ms { 8




| | Dist. línea recta | RTT | Dist. f.o. |
|---|---|---|---|
| Valencia-Madrid | 300 Km | 5 ms | 500 Km |
| Madrid-Milán | 1200 Km | 22 ms | 2200 Km |
| Milán-Ginebra | 250 Km | 13 ms | 1300 Km |

# Rendimiento de la conexión TCP

- Caudal máximo = ventana / RTT
- Con RTT = 43 ms y ventana 524.288 bits:
  Caudal máximo = 524.288 / 0,043 = **12,2 Mb/s**
- Para mejorar el rendimiento se configuró el uso de factor de escala en TCP, obteniendo así un mayor tamaño de ventana. Con un factor 16x ya se conseguían casi los 100 Mb/s (velocidad de la interfaz):

| Factor de escala | Tam. Ventana (bits) | Caudal max. (Mb/s) |
|---|---|---|
| 0 (1x) | 524.288 | 12,2 |
| 1 (2x) | 1.048.576 | 24,4 |
| 2 (4x) | 2.097.152 | 48,8 |
| 3 (8x) | 4.194.304 | 97,5 |
| 4 (16x) | 8.388.608 | 195,1 |

# Factor de escala

- El factor de escala puede añadir como máximo 14 ceros, equivalente a una ventana de $2^{30} = 1$ GB.
- Con un RTT de 86 ms y un caudal de 100 Gb/s ese tamaño de ventana ya resulta insuficiente
- Hay que destacar no obstante que la limitación se aplica a cada conexión TCP individual e independientemente
- El factor de escala se ha de fijar a ciegas en la conexión, no existe un mecanismo de 'descubrimiento del factor de escala del trayecto'

# Ejercicio: redes LFN

P: Sesión TCP con 100 Mb/s de BW y 20 ms de RTT. Calcular caudal máximo aprovechable suponiendo que el factor de escala no está disponible.

R: De la fórmula: Ventana = BW * RTT

obtenemos: BW = Ventana / RTT

Sustituyendo: BW = 65.535*8 / 0,02 = 26,2 Mb/s